University of Chinese Academy of Sciences

赵旭阳

183 6958 8966 | 18369588966@163.com | 中共党员

Github: https://github.com/bshr000



教育经历

中国科学院大学 电子信息，硕士 中国，北京

GPA:3.84/4.00 主修课程：计算机视觉、图像处理，模式识别与机器学习，深度学习、光纤通信技术 2023.09-至今

荣誉奖项：**三好学生标兵**、三好学生（2次）、一等奖学金、职业规划大赛优秀奖

中国地质大学（北京） 勘查技术与工程，学士 中国，北京

GPA:3.70/4.00 主修课程：线性代数，C语言程序与设计，数字信号处理、电工电子技术、重磁核电震勘探 2019.09-2023.06

荣誉奖项：国家励志奖学金（3次）、三好学生（2次）、优秀班干部、优秀毕业生、优秀毕业论文、优秀共青团员、一等奖学金

发表成果

P1 **Zhao X,** Zhao L, Shi K, et al. YOLO-CMFM: A Visible-SAR Multimodal Object Detection Method Based on Edge-Guided and Gated Cross-Attention Fusion[J]. Remote Sensing, 2025, 18(1): 136.

P2 **赵旭阳**,赵理君,李宏益,等.可见光-SAR遥感多模态机场检测数据集[J].中国科学数据(中英文网络版),2025,10(04):384-397.

P3 **Zhao X,** Zhao L, Shi K. AirMOS: A Global Optical-SAR Multimodal Benchmark for Airport Detection[J]. CAIT. IEEE, 2026.

P4 任若天,赵理君,**赵旭阳**,等.知识引导下的遥感影像智能解译方法综述[J/OL].航空学报,1-23[2026-03-06].

P5 罗芸,王晓宁,**赵旭阳**,等.高雷诺数下的圆柱绕流问题——以蜡烛燃烧为例[J].大学物理,2022,41(02):71-76.

P6. 赵理君,盛怡宁, 张正,唐娉,**赵旭阳**.基于可微方向校正机制的跨视角图像地理定位方法及系统:202510999673.0[P].2025-08-19.

P7 赵理君,**赵旭阳**,任若天,等.通道空间双路权重建模的多模态遥感目标检测方法和装置:202511144089.3[P]

P8 赵理君,**赵旭阳**,任若天,等.门控交叉注意力融合的遥感多模态目标检测方法及装置:202512044248.9[P]

P9 赵旭阳,赵理君.一种面向遥感监测的可见光与SAR图像交替协同融合检测方法[P]

P10 Ren R, Zhao L, **Zhao X**, et al. From Part Semantics to Discriminative Visual Representations: Fine-Grained Aircraft Recognition in Remote Sensing Images via Adaptive Part-Semantic Alignment and Category-Conditioned Fusion[J].

实习经历

启元实验室（九格大模型团队）多模态大模型视觉编码及目标感知方向 2026.04-2026.06

项目概述：开展**"Thinking With Search"** 项目——首个面向 UHR 大画幅遥感的 agentic multi-tool VLM 与配套 search-grounded benchmark。针对当前 RS-MLLM 停留于"给定 图像-文本"闭环理解、无法调用外部知识的局限，项目以 SenseNova MARS 为基线，将遥感模型重塑为主动的**地球科学推理智能体**：在长程交互中规划工具调用序列（zoom-in / image search / text search），并通过 **SFT 冷启 + agentic RL** 学习何时调用、调用什么、如何整合工具反馈。

主要工作：

□ **Benchmark构建 · 专家级样本生成（含CoT推理链条标注）**

- 参与benchmark三层任务体系（3核心能力Cognition·attributive reasoning·decision making/ 8任务结构 / 20+测试维度）的论证讨论；
- 负责专家级高价值样本生成，包括 **Entity Attribute Retrieval、Spatial Constraint、Caude attribution**等维度；设计五阶段构建pipeline：**UHR上下文调研→候选实体挖掘→Search可达性验证→Gemini 双盲难度筛选→属性挖掘VQA构造→质控入库。**

□ **Baseline评测与agentic VLM训练**

- Motivation验证实验：在XLRS-lite、LRS-GRO、RSHR等基准上测试Qwen3-VL-7B的**pass@1(单次准确率)**与**pass@32(推理边界)**，用于验证现有benchmark的难度饱和问题。
- 复现并训练 SenseNova MARS 等多工具智能体VLM在benchmark的效果。
- **主要技术栈：**Google Earth Pro、Gemini 3.1 pro、Qwen3-VL、Python、agentic RL、VLM

主要项目经历

面向典型任务的遥感图像智能解译认知与应用技术 国家民用航天技术预先研究项目 2024.08-2026.03

项目概述：针对单模态遥感目标检测在复杂场景下精度与鲁棒性不足的问题，从**数据集构建、数据级联合优化及特征级动态融合**三个层面开展多模态融合遥感目标检测算法研究。

主要工作：

□ **构建全球多模态遥感机场目标检测数据集MVSDA & AirMOS (第五届"最受欢迎年度数据集")**

- 基于 Sentinel-1 SAR与Sentinel-2 可见光影像源，使用GEE+python实现全球机场区域影像的自动获取预处理。
- 遵循空间配准、规范化预处理、精细化标注与质量控制流程，构建**4517**个样本的**可见光-SAR VH-SAR-VV**三模态数据集。
- 设计分形噪声驱动的云雾增强算法**FNCA**，模拟多级云遮挡场景，提高模型在恶劣气象条件下的鲁棒性。

□ **提出数据级融合-检测联合优化方法DetFusion**

- 通过 Pearson相关性分析研究融合质量指标(SSIM,EN,EI等)与检测性能mAP的关系，为融合策略优化提供定量依据。
- 引入SSIM、Grad等融合损失约束，通过检测损失反馈与级联式**交替协同训练机制**，实现**下游任务驱动的图像融合算法。**
- 实验表明，**DetFusion在保持良好融合质量的同时取得优于纯Fusion的检测性能**，为数据级融合策略提供了新实现路径。

□ **提出特征级基于边缘引导与门控交叉注意力的多模态目标检测算法YOLO-CMFM**

- 设计"**边缘引导注意力+双向交叉注意力+上下文门控机制**"的跨模态融合模块，实现多模态特征的动态自适应融合。
- 在YOLOv11框架中构建双分支特征提取与多尺度检测结构，增强跨模态信息交互能力。
- mAP@50达到96.2%，高IoU阈值下的**mAP@50:95达到75.1%**，**达到SOTA**；算法具有可迁移性与泛化性；推理速度为58.6FPS。
- 撰写**软件设计说明、测试报告。**基于Git实现代码版本管理，利用 Docker 实现算法容器化，在服务器上高效部署。

项目成果：1篇 SCI 二区论文 + 1篇中文核心 + 1 期刊会议论文+ 3项发明专利 + 2个公开数据集(4.6w +访问量) + 智能检测平台。

主要技术栈：Python、Pytorch、YOLO、Transformer、OpenCV、Docker、遥感数据处理、多源数据融合

其他项目经历

基于视觉语言模型的遥感弱监督跨模态对齐与定位方法研究 2026.01-2026.04

项目描述：面向遥感场景中小目标在弱监督条件下跨模态对齐难、细粒度语义关联不足的问题，基于冻结的 OpenCLIP ViT-L/14，设计轻量级 PEFT 适配器 **RS-Grounded-Adapter**，通过**NDC名词驱动注意力、 SSG空间稀疏门控与分层残差注入**，提升图像-文本弱监督条件下的**细粒度对齐与定位能力**；同时构建从数据生成、模型训练、评测分析到可解释性分析的完整研究流程。

主要工作：

- 构建**遥感场景专业QA问答对**：prompt 模板设计→DIOR 检测数据集自动转化 (累计 23000+)→数据清洗→质量控制。
- 完成**OpenCLIP**在遥感场景**零样本分类(Top-k Acc)**与**图文检索任务(Recall@k)**中的迁移验证；结合热力图分析不同prompt对模型关注区域与模型跨域适配效果的影响。
- 提出 **NDC：**以名词语义为桥梁，增强视觉 patch 与局部文本 token 之间的**细粒度关联**；提出 **SSG：**抑制背景噪声干扰，增强图像**目标区域**响应的判别性。
- 构建覆盖**图文检索 R@K**、**弱监督定位代理指标**、**GT 框定位**指标、**下游任务泛化能力**的四层评测体系，并与 Frozen CLIP、Linear Probing、**LoRA**、**AdapFormer** 等**主流 PEFT 基线**开展系统对比实验。

主要技术栈：CLIP、PyTorch、Transformer 、PEFT、Prompt工程、多模态融合、LoRA、QloRA

开放词汇视觉理解系统开发 2026.03-2026.04

项目概述：面向开放词汇场景下任务类型多样的需求，开发视觉理解系统，集成文本驱动目标检测、实例分割与区域级语义描述能力，实现端到端推理与交互式展示。

主要工作：

- 基于**Grounding DINO**、**SAM** 和 **LLaVA**搭建多模态协同推理流程，分别实现**文本驱动目标检测**、**实例分割**与**区域级语义描述。**
- 基于 **Gradio** 开发交互式界面，支持用户图像上传，提示词输入与结果可视化展示。
- 针对实例级视觉理解场景，设计**区域裁剪输入策略**，增强视觉语言模型对局部区域的理解精度。

主要技术栈：Python、GroundingDINO、SAM、LLaVA、Gradio

大模型评测平台（遥感领域） 2026.03-2026.04

项目概述：面向遥感领域大模型应用评测，搭建轻量级自动评测平台，支持多模型统一接入、批量测试、自动打分与结果分析。

主要工作：

- 构建**遥感领域评测数据集**，整理 1000+ 条评测样本，覆盖 LLM、VLM两类模型。
- 设计自动评分流程，实现答案匹配、关键词覆盖、JSON格式校验与字段抽取准确性等指标的自动计算。
- 基于 Streamlit 搭建轻量级**多模型评测**平台，支持 **Deepseek**、**Qwen**、**GPT**、**Gemini** 等模型统一接入与批量评测。
- 设计**多 Prompt 对比评测模式**，用于**辅助模型选型**与**提示词Prompt优化。**
- 开发结果分析模块，支持模型对比、场景分项评分、失败案例分析和评测结果导出。

主要技术栈：Python、Streamlit、Pandas、OpenAI API 、Google AI studio

主要竞赛/会议经历

国家二等奖	第八届全国大学生“创新杯”地球物理知识竞赛（队长）	2023
国际二等奖	美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）（队长）	2022
省级一等奖	北京市大学生物理学术竞赛一等奖（队长）	2021
省级一等奖	北京市大学生物理学术竞赛一等奖（队长）	2020
市级创新大创	基于迈克尔逊干涉仪测量杨氏模量（队长）	2021
校级创业大创	地星跑男（队长）	2020
第十四届国际数字地球会议	口头汇报CA-MVSD	2025
第二届空天信息大会	口头汇报AirMOS	2026

技能

- **语言与沟通：英语 CET-6**，具备良好的英文文献阅读、技术写作与资料检索能力。
- **办公工具**：熟练使用 WPS Office、Word、PPT，持有**计算机二级证书(WPS Office, Python)。**
- **深度学习：**
  - ✓ 深入理解**目标检测**、**语义分割**、**分类**、**多模态感知**等计算机视觉理解任务，能够熟练进行模型选型与优化；
  - ✓ 具有**图像融合**、**图像去噪**、**超分**、**图像生成**、**跨模态翻译模型**的相关项目经验；
  - ✓ 理解**视觉语言模型**中**的跨模态表征对齐机制**；熟悉 **PEFT （LoRA、Adapter）**微调方法；
  - ✓ 熟练掌握 **PyTorch** 深度学习框架及分布式训练，具备从**数据工程**、**模型训练**到**模型评估**的全链路研发能力；
  - ✓ 理解 **Transformer**, ViT, Swin T, **Diffusion**,**FlowMatching**, GAN 等网络基本原理与注意力机制；
  - ✓ 熟悉**大模型API调用**及基本概念，并具备基于 **LLaMA-Factory** 进行指令微调的实践经验。
  - ✓ 具备强化学习基础理论知识及模型训练实践经验，了解主流 RL 算法框架与调优流程。
- **数据与分析：**
  - ✓ 精通 NumPy、Pandas、Matplotlib、OpenCV 等数据科学工具包，具备图像信息处理与数值分析能力；
  - ✓ 具备大规模**遥感专题（目标检测+VLM）数据集与Benchmark构建；**配准、增强、质量控制等标准化pipeline流程。
- **编程与工程：**
  - ✓ 精通 **Python**、**Matlab**、**SQL**，具备良好的算法实现、Bug调试、版本控制能力；
  - ✓ 熟练掌握 **Linux 环境开发**、 **Git 版本管理**及 **Docker 容器化技术**，具备生产级环境的算法部署经验；
  - ✓ 具备产研成果转化能力，独立完成**项目文档撰写**、**技术功能点**、**专利撰写**、**论文发表**、**软件开发测试**等。